

Bab 17

Teknik Pemuliaan Padi

Hingga saat ini, sekitar 70% dari produksi padi nasional berasal dari lahan sawah teknis. Dari jumlah ini, varietas yang digunakan secara luas di beberapa sentra produksi padi adalah IR64, Ciherang, Membramo, Way Apo Buru, Bondoyudo, Kalimas, dan Sintanur (Makarim *et al.*, 2004). Varietas – varietas tersebut merupakan varietas padi tipe ‘revolusi hijau’. Potensi produksi masing-masing varietas berkisar antara 5—6 ton/ha gabah kering giling (Lesmana *et al.*, 2004). Produktivitas padi sejak tahun 1990 sampai tahun 2004 berkisar 4,30—4,47 ton/ha.

Melandainya produktivitas padi tipe ‘revolusi hijau’ sejak 15 tahun terakhir menuntut adanya terobosan perbaikan sifat genetik melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Arah pemuliaan padi dunia saat ini dan ke depan adalah padi hibrida dan padi tipe baru (PTB). Padi hibrida sangat potensial untuk dikembangkan, namun masih terkendala kelembagaan dan permodalan petani.

A. Padi Tipe Baru

Padi Tipe Baru (PTB) merupakan salah satu *breakthrough* dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Padi tipe ini dicirikan oleh jumlah anakan yang lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Dengan

morfologi demikian, potensi padi PTB diharapkan 30—50% lebih tinggi dari varietas yang telah dilepas.

Padi tipe baru yang dirancang peneliti IRRI pada tahun 1988 merupakan gabungan sifat Indica dan Javanica. IRRI mengeksplorasi *gen pool* plasma nutfah padi tipe japonika (*japonica*) yang belum banyak dimanfaatkan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman cukup tinggi sangat potensial untuk mendapatkan karakter PTB. Pemanfaatan plasma nutfah padi dari kelompok *javanica* atau *tropical japonica* (padi bulu) dan *japonica* atau *temperate japonica* serta beberapa kerabat liar (*wild rice*) diharapkan akan menghasilkan genotipe rekombinan turunan yang memiliki postur yang diinginkan (Abdullah, 2008).

Teknologi PTB telah secara komersial diterapkan di beberapa negara di benua Asia. PTB yang telah dirilis di Provinsi Yunan, Cina yaitu varietas Dianchao (DS1 dan DS3) telah ditanam seluas sekitar 5.000 ha. Varietas ketiga, yaitu DS2 juga sangat diminati oleh petani Yunan karena umur pendek, tahan hama dan penyakit, serta rasa nasi yang enak. Varietas Takanari dan Milyang 23 merupakan PTB hasil persilangan padi Indica dan Javanica, mampu berproduksi 10 ton/ha di Jepang.

Keberhasilan negara lain dalam pengembangan teknologi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pengembangan PTB di Indonesia. Indonesia telah melakukan penelitian PTB sejak tahun 1995 dan pada tahun 2003 telah melepas satu varietas PTB, yaitu Fatmawati (Gambar 17.1). Varietas ini memiliki karakter malai lebat, 300—400 bulir per malai dan potensi produksi 8 ton/ha. Nilai potensi produksi ini lebih tinggi 4—13%



dari varietas Ciherang dan 4—32% lebih tinggi daripada IR64. Dengan demikian, varietas PTB tersebut telah menembus batas potensi padi yang telah melandai. Namun demikian, beberapa karakter dari varietas tersebut masih perlu diperbaiki antara lain gabah hampa yang relatif tinggi, tidak mudah rontok, beras bulat serta kurang tahan terhadap penyakit hawar daun.

Gambar 17.1. Gabah dan malai padi varietas Fatmawati (salah satu padi tipe baru)

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor, telah melakukan penelitian pemuliaan padi dalam usaha pengembangan PTB sejak tahun 1999. Penelitian tersebut dilakukan dengan menyilangkan varietas lokal dengan varietas unggul nasional seperti Sigundil, Sentani, Seratus Malam, Kali Mutu, Hawara Bunar, Gajah Mungkur, Jati Luhur dan Cisadane. Selama kurun waktu tersebut telah banyak dihasilkan galur-galur harapan. Dalam rangka pelepasan varietas padi, perlu dilakukan uji multilokasi untuk mempelajari tingkat stabilitas dan adaptabilitas galur – galur harapan.

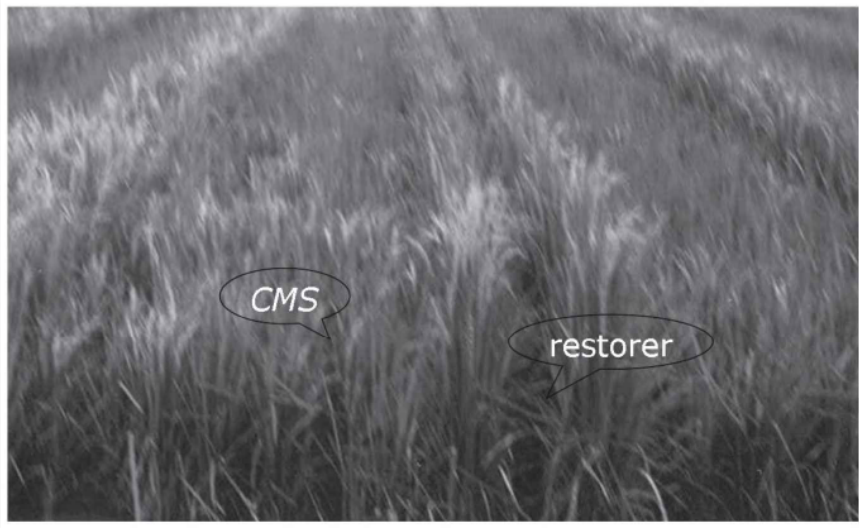
B. Padi Hibrida

Padi hibrida adalah turunan pertama persilangan antara dua varietas yang berbeda. Penyerbukan silang pada dua tanaman padi yang berbeda untuk menghasilkan hibrida hanya dimungkinkan bila bunga jantan pada tanaman betina bersifat mandul atau dibuat tidak berfungsi dengan cara memasukkan *gen cms (cytoplasmic male sterility)*.

Cina adalah pelopor padi hibrida, peneliti mereka berjasa menemukan sumber sterilitas polen pada padi liar sekitar tahun 1960-an, kemudian gen tersebut ditransfer untuk membuat galur mandul jantan (GMJ). IRRI memulai penelitian padi hibrida tahun 1979, sedangkan Indonesia baru memulainya pada tahun 1984. Kini luas areal pertanaman padi hibrida di Cina kurang lebih 15 juta ha atau sekitar 50% dari total areal pertanaman padi dan menyumbang 60% dari total produksi padi nasionalnya. Perkembangan padi hibrida di Cina sangat didukung oleh ketersediaan berbagai varietas unggul hibrida (VUH) yang berjumlah kurang lebih 250 dengan produktivitas 20—30% lebih tinggi dari varietas inbrida, dan kemampuan produksi benih F1 yang cukup baik. Produktivitas padi hibrida di Cina tertinggi 15,2 ton/ha di tingkat penelitian dan 8,5—10,5 ton/ha di tingkat petani dengan rata-rata nasional padi hibrida di Cina adalah 6,9 ton/ha atau 27,8% lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biasa dengan produktivitas rata-rata 5,4 ton/ha.

Keberhasilan Cina tersebut telah mendorong negara-negara di luar Cina untuk melakukan penelitian padi hibrida. Beberapa negara penghasil padi dengan berbagai kebijakan dan strategi masing-masing telah berhasil mengembangkan padi hibrida antara lain India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia (Satoto *et al.*, 2008).

Keberhasilan Cina, Myanmar, India, Vietnam, dan Filipina dalam mengembangkan padi hibrida telah mendorong Badan Litbang Pertanian Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan padi hibrida di



Gambar 17.2. Produksi benih hibrida padi dengan menggunakan mandul jantan (buat dalam bentuk sketsa)

Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah melepas lebih dari 20 varietas hibrida padi baik lokal maupun impor, di antaranya adalah Intani I, Intani II, Rokan, Maro, Miki 1, Miki 2, Miki 3, Long Ping Pusaka I, Long Ping Pusaka 2, Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Batang Samo, Hipa 3, Hipa 4, PP1, Adirasa, Mapan 4, Manis-5, Bernas Super, dan Bernas Prima. Sementara itu, BB Padi telah menghasilkan enam varietas padi hibrida, yaitu Maro, Rokan, Hipa-3, Hipa-4, Hipa5 Ceva dan Hipa6 Jete.

Umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur, yaitu galur A, galur B, dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*), digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada sifat mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B. Produksi benih hibrida menggunakan tiga galur tersebut disajikan pada Gambar 17.2. Sementara itu, Bagan produksi benih hibrida tiga galur dapat dilihat pada Gambar 12.2 pada Bab 12.

C. Keragaman Genetik Padi

Padi termasuk ke dalam genus *oryza*. Genus *oryza* terdiri dari 22 spesies dengan $2n = 2x = 24$ dan $2n = 4x = 48$ yang mewakili genom-genom AA, BB, CC, BBCC, CCDD, EE dan FF (Vaughan, 1994). Dengan menggunakan pendekatan molekuler, yaitu hibridisasi total genom DNA, berhasil ditemukan genom baru untuk dua kompleks spesies liar *O. meyeriana* dan *O. ridleyi*. Genom GG untuk *O. meyeriana* diploid dan HHJJ untuk kompleks *O. ridleyi* alotetraploid (IRRI, 1997). Karakter masing-masing spesies seperti jumlah kromosom, macam genom, dan karakter agronomi penting serta pola penyebarannya disajikan pada Tabel 17.1.

Dari spesies-spesies tersebut, perennis Asia (perennial) dan *O. nivara* (annual) diketahui seperti *O. rufipogon* dan *perrenis* Afrika (perennial) dan *O. breviligulata* (annual) diketahui seperti *O. barthii*, adalah kerabat dekat dari spesies terbudidaya. Ada dua spesies terbudidaya, yaitu (1) *O. sativa* yang dibudidayakan secara luas di daerah tropik, daerah sub tropik, dan temperat; (2) *O. glaberrima* yang dibudidayakan di daerah Afrika.

D. Morfologi Bunga Padi

Bunga padi adalah bunga terminal yang berbentuk malai terdiri dari bunga-bunga tunggal (*spikelet*). Tiap bunga tunggal terdiri dari 2 lemma steril, lemma (sekam besar), palea (sekam kecil), 6 buah benang sari yang masing-masing memiliki 2 kotak sari dan sebuah putik. Kepala putik berjumlah 2 buah dengan bulu-bulu halus. Pada dasar bunga terdapat lodikula yang berperan penting terhadap mekarnya bunga. Pada waktu padi akan berbunga, lodikula mengembang serta mendorong lemma dan palea sehingga terpisah dan membuka. Bunga mekar diikuti dengan pecahnya kotak sari serta menutupnya kembali lemma dan palea yang memungkinkan tepung sari menempel pada kepala putik pada bunga yang sama. Morfologi bunga padi dapat dilihat pada Gambar 17.3.

Mekarnya bunga dimulai dari *spikelet* bagian atas lalu berlanjut ke arah bawah, dan mencapai tingkat yang tertinggi pada pukul 8.00—11.00. Pada saat yang sama, tepung sari telah matang dan viabel. Tanaman yang sudah siap untuk diemaskulasi ditandai dengan keluarnya malai 50—60% dari dalam *spikelet*. Emaskulasi sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mempertahankan reseptivitas kepala putik karena dipengaruhi kelembapan dan temperatur. Reseptivitas kepala putik yang terbaik dicapai setelah tiga hari *spikelet* membuka, lalu berangsur menurun menjelang hari ke-7. Pembuahan terjadi tiga jam setelah penyerbukan.

TABEL 17.1. SPESIES ORYZA, JUMLAH KROMOSOM, MACAM GENOM, KARAKTER AGRONOMI PENTING, DAN POLA PENYEBARAN TANAMAN (VAUGHAN, 1994)

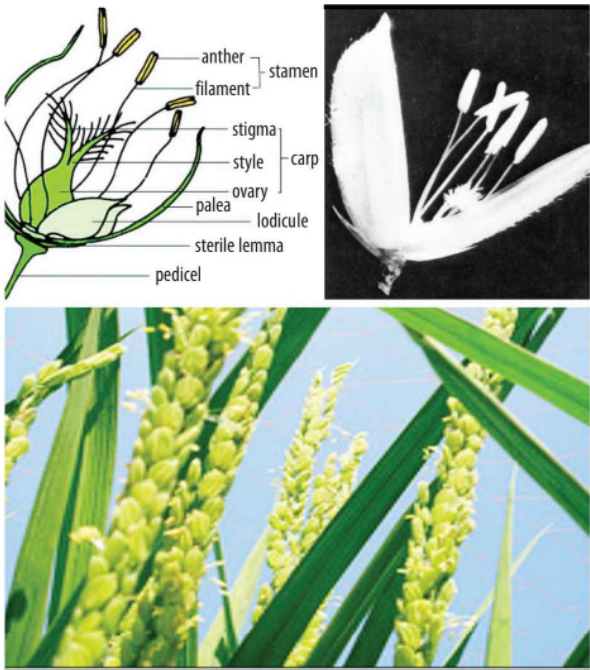
Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
Oryzae Komplek <i>O. sativa</i> L.				
<i>O. sativa</i> L.	12	A	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara luas di daerah tropik, subtropik, dan temperat
<i>O. nivara</i> Sharma et Shastry	12	A	Resisten sebagian terhadap busuk batang	Asia Tenggara
<i>O. rufipogon</i> Griff.	12	A	Toleran terhadap bercak pelepah	Asia Tenggara dan Selatan
<i>O. barthii</i> A Chev.	12	A ^b	Resisten terhadap wereng punggung hijau	Afrika (Madakaskar, Sudan, Ivory Coast, Nigeria)
<i>O. longistaminata</i> Chev. et Roehr	12	A ^g	Resisten terhadap hawar bakteri/ <i>bacterial blight</i>	Dari Afrika Barat hingga Sudan
<i>O. glaberrima</i> Steud	12	A ^g	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara lokal di Afrika Barat
<i>O. meridionalis</i> Ng	12	A	Toleran kondisi kering	Tropical Australia
Komplek <i>O. officinalis</i>				
<i>O. officinalis</i> Wall ex Watt	12	C	Resisten terhadap kepik	Sepanjang Asia Tenggara, termasuk India, Sikkim Thailand, Burma, Indo-Cina, Malay, Pulau Hainan, Papua Nugini, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera
<i>O. minuta</i> Presl. Et Presl	24	BC	Resisten terhadap hawar pelepah daun/ <i>Sheath Blight</i>	Filipina (Luzon, Leyte, Bohol)

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. latifolia</i> Desl	24	CD	Resisten terhadap tiga biotipe wereng punggung cokelat	Amerika Tengah dan Selatan (Meksiko, Paraguay, Argentina Utara, India Barat)
<i>O. alta</i> Swallen	24	CD	Resisten terhadap penggerek batang bergaris/ <i>striped stem borer</i>	Amerika Tengah & Selatan (Guatemala, Honduras, Brasil, Paraguay, Argentina Utara)
<i>O. rhizomatis</i> Vaughan	12	C	Rhizomatous	Sri Lanka
<i>O. eichingeri</i> Peter	12	C	Tidak terinfeksi oleh <i>yellow mottle</i>	Afrika Tengah dan Afrika Timur
<i>O. punctata</i>	12,24	B,BC	Resisten terhadap wereng daun zigzag/ <i>zigzag leaf hopper</i>	Afrika Tengah & Tenggara, Afrika Utara Bagian Barat
<i>O. grandiglumis</i> (Doell) Prod.	24	CD	Tipe tanaman besar	Amerika Selatan
<i>O. australiensis</i> Domin	12	E	Rhizomatous dan toleran kondisi kering	Australia (Australia Barat & tengah, Queensland)
Ridlayanae Tateoka				
<i>O. branchyanta</i> Chev. et Roehr	12	F	Resisten terhadap <i>whorl maggot</i>	Asia Selatan & Tenggara (Jawa, Kalimantan, India, Burma, China Selatan)
<i>O. schlechteri</i> Pilger.	24	-	Stoloniferous	Papua Nugini
<i>O. neocalidonica</i> Morat	12	-	-	New Caledonia
Komplek <i>O. ridleyi</i>				
<i>O. longiglumis</i> Jansen	24	HJ	Resisten terhadap <i>blast</i> dan hawar bakteri, serta toleran terhadap naungan	Irian Jaya (Indonesia) dan Papua New Guinea

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. ridleyi</i> Hook	24	HJ	Resisten terhadap penggerek batang/ <i>stem borer, whorl maggot</i> , blas dan hawar daun bakteri	Asia Selatan
Granulata Roschev. Komplek <i>O. meyariana</i>				
<i>O. meyariana</i> (Zoll. Et Mor. Ex Steud.)Baill	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Tenggara
<i>O. granulata</i> Nees Et Arn. Ex Watt	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Selatan dan Asia Tenggara



Gambar 17.3. Bunga Tanaman Padi

E. Tahapan Persilangan Padi

Secara garis besar, teknik persilangan padi sama seperti teknik persilangan tanaman pada umumnya (telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan) meliputi: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) polenisasi (penyerbukan), 5) isolasi, 6) labelisasi (pelabelan).

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat dan bahan, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam, *vacum* penyedot serbuk sari, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan ember plastik sebagai tempat menanam tetua-tetua padi. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai kertas minyak. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi

Kastrasi pada padi adalah kegiatan membersihkan daun bendera, membuang bunga pada 1/3 malai bagian atas (bunga yang kemungkinan telah terjadi penyerbukan) dan 1/3 malai bunga bagian bawah (bunga yang



Gambar 17.4. Bunga padi yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 17.5. Kastrasi dilakukan dengan memotong bagian ujung gabah

terlalu muda). Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi, biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi. Pemilihan bunga betina yang siap

diserbuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 17.4.

Selain itu, kastrasi juga mencakup kegiatan pemotongan bagian ujung gabah dengan sudut 45° untuk memudahkan polen jatuh ke kepala putik. Satu per satu gabah dipotong dengan arah yang sama. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak (Gambar 17.5).

3. Emaskulasi



Gambar 17.6. Emaskulasi pada bunga padi menggunakan pinset (kiri) dan menggunakan *vacuum* (pompa hisap) (kanan)

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga padi dapat dilakukan dengan menggunakan pinset atau menggunakan *vacuum* (pompa hisap) (Gambar 17.6). Benang sari padi dibuang satu per satu sampai habis. Jika menggunakan pinset, setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau

alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering. Teknik emaskulasi menggunakan pompa isap seperti telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan.



Gambar 17.7. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi

4. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi tidak terserbuki oleh polen asing. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran malai padi (Gambar 17.7).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan padi dilakukan dengan menggoyang malai bunga yang dijadikan jantan di atas bunga betina yang telah diemaskulasi (Gambar 17.8). Polen padi biasanya mekar pada pukul 09 pagi hingga pukul 12.00, tergantung cuaca.

Dalam melakukan persilangan padi harus diperhatikan: 1) penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masak (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan. 2) Waktu emaskulasi dan penyerbukan.



Gambar 17.8.
Teknik penyerbukan padi



Gambar 17.9. Pemasangan label
setelah penyerbukan



Gambar 17.10. Persilangan yang berhasil ditandai dengan munculnya biji berwarna hijau

6. Pelabelan

Label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis beberapa informasi, meliputi 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan tetua betina, 4) kode pemulia/penyilang. Pelabelan pada padi setelah persilangan disajikan pada Gambar 17.9.

F. Metode Pemuliaan Padi

Padi termasuk tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan padi sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan padi adalah varietas galur murni. Pemuliaan padi diarahkan pada perbaikan produktivitas, kualitas beras, idiotipe yang mengarah pada PTB, tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik.

Metode seleksi pemuliaan padi meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Namun demikian,

metode seleksi padi yang paling sering digunakan adalah seleksi *bulk* dan silsilah atau modifikasi dari beberapa metode seleksi. Berikut ini akan diuraikan selintas tentang tahapan seleksi *bulk* dan silsilah. Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

Tahapan seleksi *bulk* dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari F_1 ditanam sebagai F_2 dengan jarak tanam rapat. Tanaman F_2 dipanen, benihnya dicampur (*bulk*) untuk dilanjutkan pada generasi F_3 . Hal yang sama dilakukan sampai generasi F_5 , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot yang cukup besar. Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Pada Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik. Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_9 dilakukan uji multilokasi.

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman. Tanaman F_2 biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi F_2 karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat, agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Seluruh benih yang berasal dari individu F_2 (tanaman F_3) ditanam dalam baris. Generasi F_3 merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman F_2 yang dipilih ternyata heterozigot. Generasi F_4 ditangani sama halnya generasi F_3 . Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Generasi F_5 ditangani sama halnya dengan generasi F_4 . Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Pada generasi F_6 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam

komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Pada generasi F_7 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan memperbanyak benih untuk disebar.

G. Varietas Padi yang Sudah Dilepas Mentan

Varietas padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sejak tahun 1978—2010 berjumlah 93 varietas dengan rincian: 56 varietas sawah 'revolusi hijau' (Tabel 17.2), 4 varietas padi tipe baru (PTB) (Tabel 17.3), 17 varietas padi hibrida (Tabel 17.4), 4 varietas padi ketan (Tabel 17.5) dan 12 varietas padi gogo (Tabel 17.6) (Suprihatno, 2011).

TABEL 17.2. VARIETAS PADI SAWAH YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	IR 36	1978	29.	Ciujung	2001
2.	Cisadane	1980	30.	Conde	2001
3.	IR 42	1980	31.	Angke	2001
4.	Cisokan	1985	32.	Wera	2001
5.	IR 64	1986	33.	Sunggal	2002
6.	Dodokan	1987	34.	Cigeulis	2003
7.	Ciliwung	1988	35.	Luk Ulo	2003
8.	IR 66	1989	36.	Cibogo	2003
9.	Memberamo	1995	37.	Batang Piaman	2003
10.	Cibodas	1995	38.	Batang Lembang	2003
11.	Digul	1996	39.	Pepe	2003
12.	Maros	1996	40.	Logawa	2003
13.	Cilamaya Muncul	1996	41.	Mekongga	2004
14.	Way Apo Buru	1998	42.	Sarinah	2006
15.	Widas	1999	43.	Aek Sibundong	2006
16.	Ciherang	2000	44.	Inpari 1	2008
17.	Cisantana	2000	45.	Inpari 2	2008
18.	Tukad Petanu	2000	46.	Inpari 3	2008
19.	Tukad Balian	2000	47.	Inpari 4	2008

Lanjutan Tabel 17.2.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
20.	Tukad Unda	2000	48.	Inpari 5 Merawu	2008
21.	Celebes	2000	49.	Inpari 6 Jete	2008
22.	Kalimas	2000	50.	Inpari 7 Lanrang	2009
23.	Bondojudo	2000	51.	Inpari 8	2009
24.	Silugonggo	2001	52.	Inpari 9 Elo	2009
25.	Singkil	2001	53.	Inpari 10 Laeya	2009
26.	Sintanur	2001	54.	Inpari 11	2010
27.	Konawe	2001	55.	Inpari 12	2010
28.	Batang Gadis	2001	56.	Inpari 13	2010

TABEL 17.3. VARIETAS PADI SAWAH TIPE BARU YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Cimelati	2001	3.	Ciapus	2003
2.	Gilirang	2003	4.	Fatmawati	2003

TABEL 17.4. VARIETAS PADI SAWAH HIBRIDA YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Maro	2002	10.	Hipa 10	2010
2.	Rokan	2002	11.	Hipa 11	2010
3.	Hipa 3	2004	12.	Hipa 12	2011
4.	Hipa 4	2004	13.	Hipa 13	2011
5.	Hipa 5 Ceva	2007	14.	Hipa 14 SBU	2011
6.	Hipa 6 Jete	2007	15.	Hipa Jatim 1	2011
7.	Hipa 7	2009	16.	Hipa Jatim 2	2011
8.	Hipa 8	2009	17.	Hipa Jatim 3	2011
9.	Hipa 9	2010			

TABEL 17.5. VARIETAS PADI KETAN YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Lusi	1989	3.	Setail	2003
2.	Ketonggo	1999	4.	Ciasem	2006

TABEL 17.6. VARIETAS PADI GOGO YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Gajah Mungkur	1994	7.	Batutugi	2001
2.	Jatiluhur	1994	8.	Situ Patenggang	2003
3.	Cirata	1996	9.	Situ Bagendit	2003
4.	Towuti	1999	10.	Inpago 4	2010
5.	Limboto	1999	11.	Inpago 5	2010
6.	Danau Gaung	2001	12.	Inpago 6	2010

